

H.W

Unit: 1 $\Rightarrow$ Atomic structure, chemical

Bonding and Solutions

Page No. 1

Date 13, 8, 24

(પરમાણ્વીય સંરચના, રસાયણિક બંધન અને દ્રાવણો)

(1) વ્યાખ્યાઓ.

(1) કક્ષા $\Rightarrow$ પરમાણુના કેન્દ્રની આજુબાજુની વર્તુળાકાર સમતલીય માર્ગ કે જ્યાં ઇલેક્ટ્રોન પરિભ્રમણ કરે છે તેને કક્ષા કહે છે.

(2) કક્ષક $\Rightarrow$ પરમાણુના કેન્દ્રની આજુબાજુની ત્રિપરમાણ્વીય વિસ્તાર કે જ્યાં ઇલેક્ટ્રોન વધુ મા વધુ મળી આવવાની સંભાવના હોય તેને કક્ષક કહે છે.

(3) સમમાપતા $\Rightarrow$ 1 ગ્રામ તુલ્ય દળ ધરાવતા પદાર્થની આગળની 1 લીટર દ્રાવણ બનાવતા બનતા દ્રાવણને 1 મોલર દ્રાવણ કહે છે. અથવા આવા દ્રાવણની સમમાપતા 1 થાય છે.

(4) મોલારિટી $\Rightarrow$ 1 ગ્રામ મોલ દળ ધરાવતા પદાર્થની આગળની 1 લીટર દ્રાવણ બનાવતા બનતા દ્રાવણને 1 મોલર દ્રાવણ કહે છે. અથવા આવા દ્રાવણની મોલારિટી 1 થાય છે.

(5) PPM (Parts per Million) $\Rightarrow$ જ્યારે દ્રાવણમાં દ્રાવ્યનું પ્રમાણ ખૂબ ઓછા પ્રમાણમાં આવેલું હોય ત્યારે તેવા દ્રાવણની સંસ્થા પીપીએમમાં દર્શાવાય છે.

(6) હાઈડ્રોજન બંધ $\Rightarrow$ દ્રુવીય અણુઓ જેવા કે H_2O , HF , NH_3 વગેરે તેમની દ્રુવીયતાને લીધે અણુ વચ્ચે નિર્બળ બંધનું નિર્માણ કરે છે જેને હાઈડ્રોજન બંધ કહે છે.

(2) જુદા-જુદા પ્રકારના રાસાયણિક બંધના પ્રકાર જણાવો.
→ રાસાયણિક બંધના ૬૦ પ્રકાર છે.

(i) આયોનિક બંધ

(ii) સહસંયોજક બંધ

(iii) સ્થળ સહસંયોજક બંધ

(iv) દાત્તિક બંધ

(v) હાઈડ્રોજન બંધ

(vi) વાન્ડર વાલ્સ આકર્ષણ બંધ

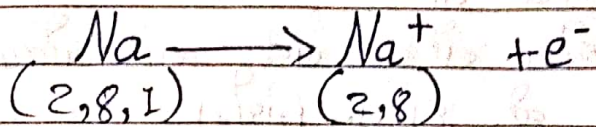
(3) આયનિક બંધનું નિર્માણ ઉદા. સાથે સમજાવો.

→ નીચી આયનીકરણ શક્તિ દર્શાવતાં અને ઊંચી ઇલેક્ટ્રોન બંધુતા દર્શાવતાં તત્ત્વો સંલેહાઈવી આયનિક બંધનું નિર્માણ કરે છે.

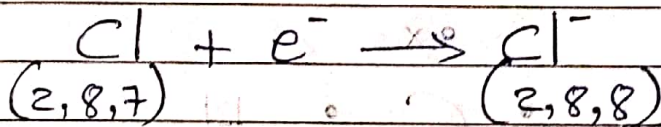
→ દા.ત.,

Na (સોડિયમ) નીચી આયનીકરણ શક્તિ દર્શાવે છે જ્યારે Cl (ક્લોરિન) ઊંચી ઇલેક્ટ્રોન બંધુતા દર્શાવે છે.

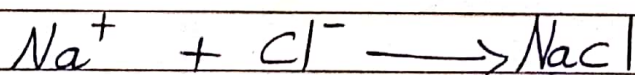
→ આવી Na એ e^- ગુમાવીને Na^+ બનાવી નિષ્ક્રિય વાયુ જેવી ઇલેક્ટ્રોન રચના પ્રાપ્ત કરે છે.



→ જ્યારે Cl એક e^- મેળવીને Cl^- બનાવી નિષ્ક્રિય વાયુ જેવી ઇલેક્ટ્રોન રચના પ્રાપ્ત કરે છે.



→ આ રીતે બંને Na^+ અને Cl^- આયનોના આકર્ષણથી તે બંને એકબીજાની ગમ્મક આવી મેળાટા છે અને NaCl બને છે.



④ સહસંયોજન બંધ ઉદા. સારું સમજાવી.

→ વ્યાખ્યા: → એક કે તત્વના અથવા બે કુદા-કુદા તત્વોના પરમાણુઓ એકબીજાની ગમ્મક આવીને ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી કે બંધનું નિર્માણ કરે છે તેને સહસંયોજક બંધ કહે છે.

→ પરમાણુઓ વચ્ચે આ રીતે ઇલેક્ટ્રોન (e^-) ની ભાગીદારી થવાથી નિષ્ક્રિય વાયુઓ જેવી ઇલેક્ટ્રોન (e^-) રચના પ્રાપ્ત થાય છે.

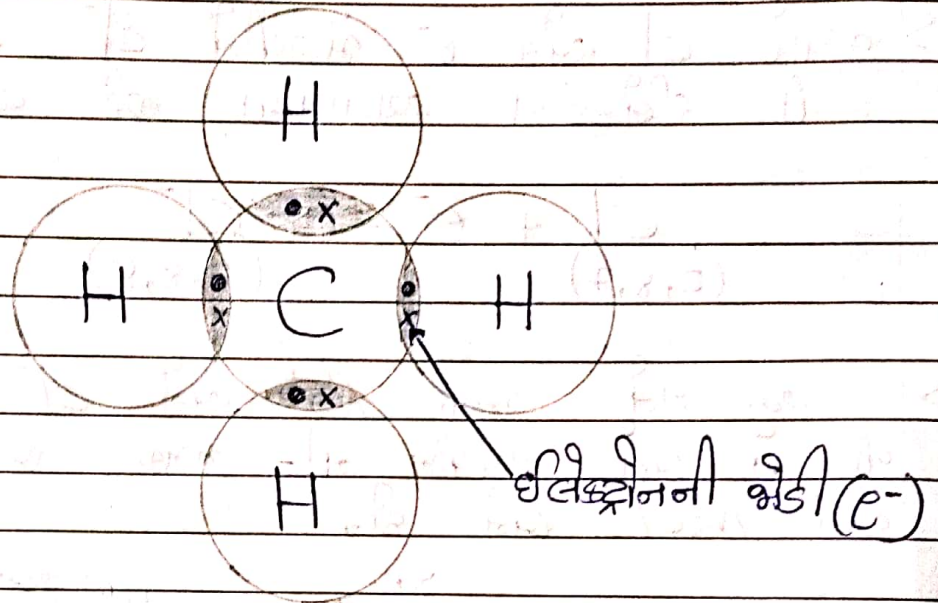
→ ભાગીદારી વાળા ઇલેક્ટ્રોન (e^-) થી બને પરમાણુઓ મેળવેલા છે છે.

→ જે ભાગીદારીમાં ઇલેક્ટ્રોન (e^-) ની

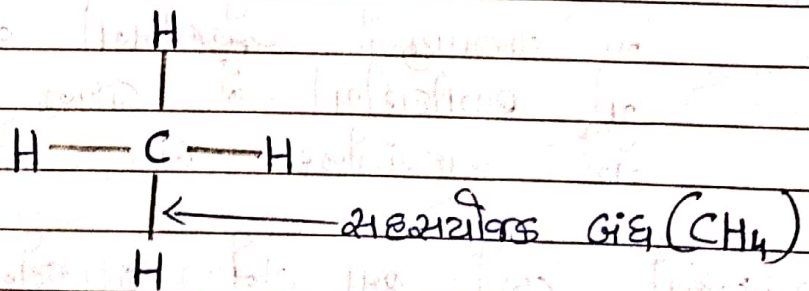
એક મોડ હોય તો —

બે મોડ હોય તો =

ત્રણ મોડ હોય તો $\equiv$ પરંતુ સહસંયોજક બંધ દર્શાવવામાં આવે છે. દા.ત., મિથેન



અથવા



- ઉપરોક્ત રીતમાં હાઇડ્રોજન (H) ની એક ઇલેક્ટ્રોન (e^-) કાર્બન (C) નાં એક ઇલેક્ટ્રોન (e^-) સાથે ભાગીદારી કરે છે.

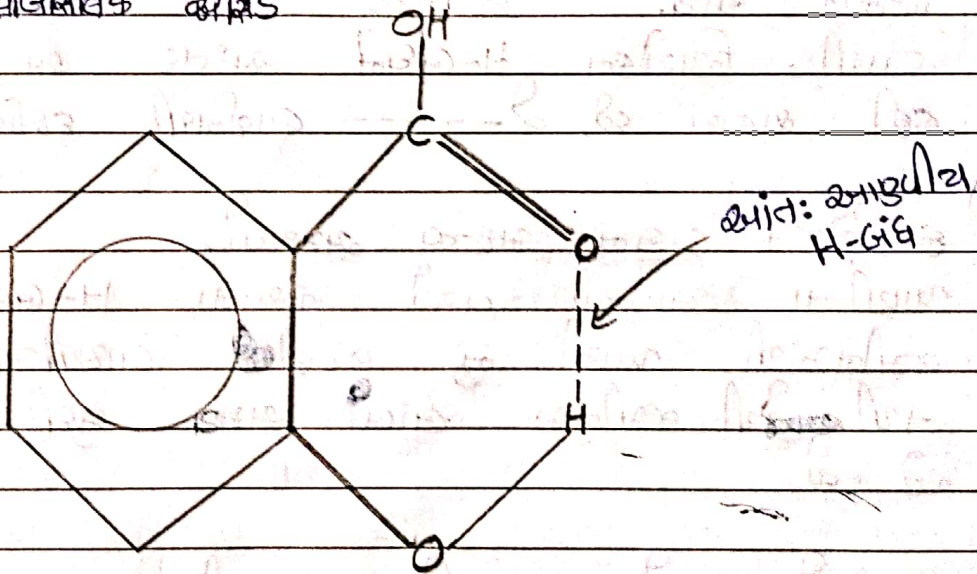
→ અહીં કાર્બન અને હાઇડ્રોજન વચ્ચે આવી કુલ ચાર ભારીદારીઓ થાય છે.

→ આવી કુલ ચાર સહસંયોજક બંધનું નિર્માણ થાય છે.

(5) હાઇડ્રોજન બંધના પ્રકારો ઉદા. આવી સમજાવો.

→ આપણને ધ્રુવીય આણુઓ હોવા જોઈએ, જેમાં ધ્રુવીયતા હોવી જોઈએ અને ધ્રુવીયતાના લીધે આણુઓ હાઇડ્રોજન બંધ બંધે છે.

(1) આંતઃ આણુવીય હાઇડ્રોજન બંધ:-
ઉદા. સેલિસિલિક એસિડ



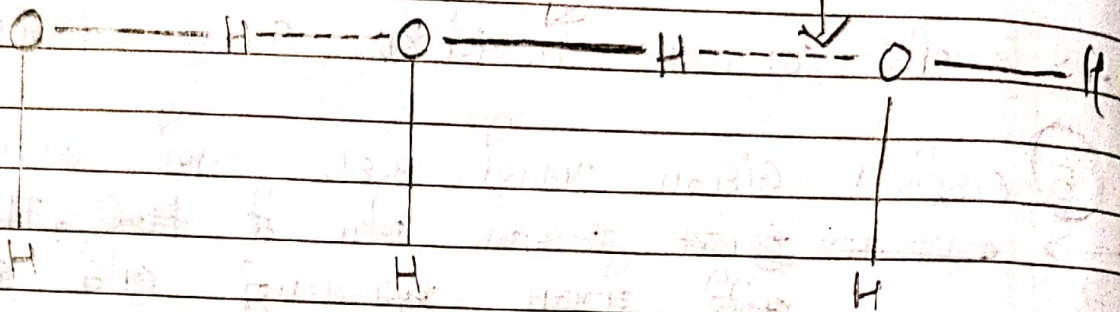
→ આમ, અહીં સેલિસિલિક એસિડના આણુમાં જેલ H અને O એકબીજાની નજીક હોવાથી આકર્ષણ થાય છે અને H-બંધનું નિર્માણ થાય છે.

→ આવી, ઉપરોક્ત H-બંધ આંતઃ આણુવીય H-બંધ છે જે ---- લાઇનથી દર્શાવેલ છે.

(2) આંતર આણ્વીય હાઇડ્રોજન બંધ:-

દા.ત., પાણી (H_2O)

આંતર આણ્વીય H-બંધ



→ આમ, ક્યારેક બે પાસપાસેના H_2O ના અણુમાં રહેલ H અને O વચ્ચે આકર્ષણ થવાથી H-બંધનું નિર્માણ થાય.

→ આથી, ઉપરોક્ત H-બંધને આંતર આણ્વીય H-બંધ કહી શકાય છે. જે ----- લાઇનથી દર્શાવેલ છે.

M.T.P. 6

→ હાઇડ્રોજન બંધનું મહત્વ સમજવી.
પાણીના અણુઓ વચ્ચે રચાતા H-બંધને લીધે જમીનમાંથી પાણીનું વહીવટી લાક્ષણિકત્વનું થતું નથી. જેથી જમીનમાં લાંબા સમય સુધી પાણી રહી રહે છે.

→ પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિમાં પાણીની માત્રા H-બંધને લીધે જળવાઈ રહે છે.

→ સજીવોમાં પ્રોટીનનાં અણુઓ H-બંધને ધરાવે છે. જેથી સ્નાયુઓની કામગીરી સરળ બને છે.

→ નાયલોન અને બીજા પોલીમર અણુઓમાં H-બંધ રચાતો હોવાથી સ્થિતિ સ્થાયકતા જળવાઈ રહે છે.

→ H-બંધને લીધે દવાઓની અસરકારકતા વધારી શકાય છે.

→ સિમેન્ટ • કોંક્રીટની ગજબતારી H-બંધને આભારી છે.

⑦ આયનીક સંયોજન અને સહસંયોજનના ગુણધર્મો લખો.

→ આયનીક સંયોજનના ગુણધર્મો:

- (i) આ પદાર્થો સ્ફટિકમય અને ઘન સ્વરૂપે મળે છે. અને પાણી માં દ્રાવ્ય છે.
- (ii) આ પદાર્થોના જલીય દ્રાવણો સહેલાઈથી રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ કરે છે.
- (iii) આ પદાર્થો વિદ્યુતગતવાહક હોય છે, પરંતુ તેમના જલીય દ્રાવણો વિદ્યુત વાહક હોય છે.
- (iv) આ પદાર્થો ઉચ્ચમાન મંદવાહક હોય છે.
- (v) આ પદાર્થોના ગલનબિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ ઊંચા હોય છે.

→ સહસંયોજનના ગુણધર્મો:

- (i) આ પદાર્થો કાર્બનિક દ્રાવણોમાં દ્રાવ્ય હોય છે અને પાણી માં અદ્રાવ્ય હોય છે.
- (ii) આ પદાર્થોના ગલનબિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ નિચા હોય છે.
- (iii) આ પદાર્થોના દ્રાવણો વિદ્યુત અવાહક હોય છે.
- (iv) આ પદાર્થો ખાસ કરીને વાયુ રૂપે અથવા પ્રવાહી સ્વસ્થામાં હોય છે.
- (v) અણુ-અણુ વચ્ચેનું મોડાણ ગજબત હોતું નથી.

⑧ આઉફલાઉ ની સિદ્ધાંત ઉદા સાથે સમજાવો.

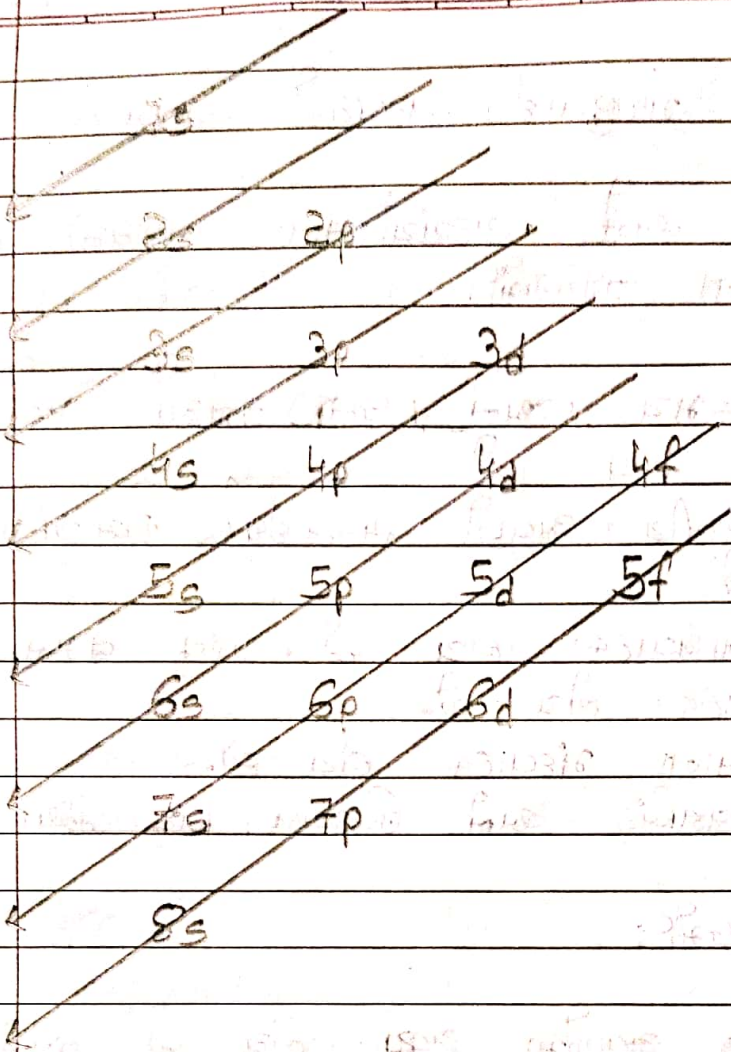
→ આઉફલાઉ એ કર્મન ભાષાની શબ્દ છે. જેનો અર્થ "ગોઠવણી" અથવા "ચેતના" વાત છે.

→ આ નિયમ મુજબ, "પરમાણુમાં રહેલા ઈલેક્ટ્રોન સૌપ્રથમ એકી રીતે જોડવાની કડકીમાં ભરાયા પછી જ બીજી રીતે જોડવાની કડકીમાં ભરાય છે."

H.W

Page No. 8

Date



⑨ કુડના નિયમ ઉ.દા સારી સમજવા.

→ કોઈપણ કક્ષકનો સમાન શક્તિ ધરાવતી પેટા કક્ષકો જેવી કે ત્રણ p-કક્ષકો પાંચ d-કક્ષકો અને સાત f-કક્ષકોમાં ઇલેક્ટ્રોન દાખલ થાય છે.

→ ત્યારે તેઓના સ્થિતિની દિશા ઓછીમાંની સમાંતર રહે તે રીતે ગોઠવાય છે. ત્યારબાદ જ્યાં બધી જ પેટાકક્ષકોમાં ઓક-ઓક ઇલેક્ટ્રોન સમાંતર સ્થિત થી ગોઠવાઈ મત્ત વહેલે કે અંધ ભરાયેલી રચના પ્રાપ્ત કરે ત્યારબાદ ઇલેક્ટ્રોન નું ઘુમી કરણ થાય છે.

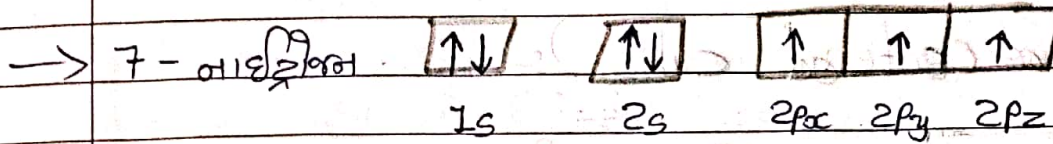
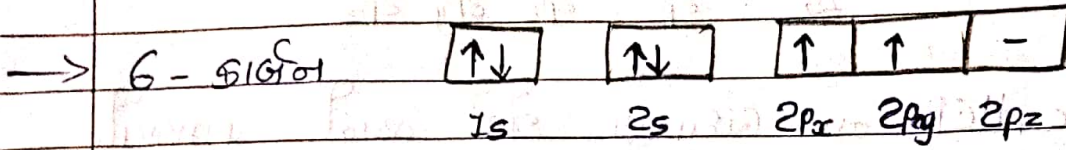
→ તથા ઇલેક્ટ્રોનના " ઘુમીકરણ વામતે તેની સ્થિતિ રચના ઓછીમાંની વિદ્યુત્તી રહે છે જે કુડના નિયમ તરીકે

H.W

Page No. 9

Date

વૈભાવભાઈ છે.



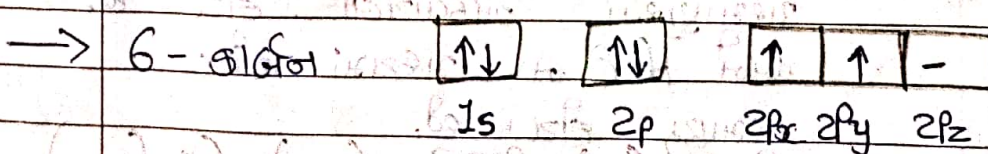
10 ગૌલીની સિક્કાંત ઉ.દા. આવી સમજાવી.

આ સિક્કાંત મુજબ એક જ પરમાણ્વીય કક્ષકમાં આવેલા છે ઇલેક્ટ્રોનના ચારેય ક્વાન્ટમ આંક એક સરખા હોઈ શકે નહીં એટલે કે કોઈપણ કક્ષકમાં બે થી વધારે ઇલેક્ટ્રોન એક સરખી ભ્રમણ દિશા રાખીને ગોઠવી શકાય છે નહીં પરંતુ એકસરખી ની વિરુદ્ધ ભ્રમણ દિશા રાખીને ગોઠવી શકાય છે.

→ કોઈપણ કક્ષકમાં અચુક્ત ઇલેક્ટ્રોન ↑ અથવા ↓ નિશાની દ્વારા જ્યારે ચુક્ત ઇલેક્ટ્રોન ↑↓ સંજ્ઞા વડે દર્શાવાય છે. આમ આ સિક્કાંત તે આધારે કોઈપણ પૈટા કક્ષકમાં વધુમાં વધુ એવા ઇલેક્ટ્રોન સમાવી શકાય તે મહત્તી શકાય છે.

Ex:- (1) s - કક્ષકમાં એક જ પૈટા કક્ષક હોવાથી તેમાં મહત્તમ બે જ ઇલેક્ટ્રોન સમાવી શકાય છે.

(2) p - કક્ષકમાં ત્રણ પૈટા કક્ષકો (p_x, p_y, p_z) હોવાથી તેમાં વધુ માં વધુ 8 e^- સમાવી શકાય છે.



→ 7-નાઈટ્રીકન

 $\uparrow\downarrow$

1s

 $\uparrow\downarrow$

2p

 $\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$ 2p_x 2p_y 2p_z

(11) FCC, BCC, HCP ના ગોઠાણ દીર્ઘ અને સમતલી.

(i) FCC, (face centered cubic):-



→ FCC ના બે ખૂણા ઉપર પરમાણુઓ હોય છે અને પરમાણુ ઘનના દરેક સમતલી મધ્યમાં હોય છે.

Ex:- કૅલ્શિયમનિયમ, તાંબુ અને સોનું.

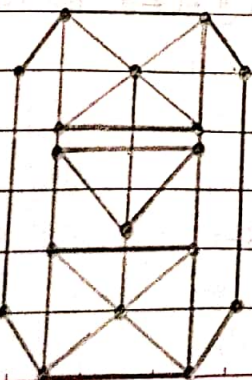
(ii) BCC (Body centered cubic):-



→ BCC ના દરેક ખૂણા ઉપર પરમાણુઓ હોય છે અને એક એ ઘનની મધ્યમાં હોય છે.

Ex:- લોખંડ (Fe), ટંગસ્ટન (W), ક્રોમિયમ (Cr)

(iii) HCP (Hexagonal close packed):-



→ HCP ના ચતુર્કોણના દરેક ખૂણાઓ ઉપર પરમાણુઓ ગોઠાવીલા હોય છે. અને HCP ના મધ્યમાં એક પરમાણુ હોય છે.

Ex:- કૅલ્શિયમ (Ca), મેગ્નેશિયમ (Mg), ઝીંક (Zn)

H.W

SI

Page No. 11

Date

(12) Electron configuration of elements.

⇒ (1) $1^H :- 1s^1$

(2) $2^{He} :- 1s^2$

(3) $3^{Li} :- 1s^2 2s^1$

(4) $4^{Be} :- 1s^2 2s^2$

(5) $5^B :- 1s^2 2s^2 2p^1$

(6) $6^C :- 1s^2 2s^2 2p^2$

(7) $7^N :- 1s^2 2s^2 2p^3$

(8) $8^O :- 1s^2 2s^2 2p^4$

(9) $9^F :- 1s^2 2s^2 2p^5$

(10) $10^{Ne} :- 1s^2 2s^2 2p^6$

(11) $11^{Na} :- 1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$

(12) $12^{Mg} :- 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$

(13) $13^{Al} :- 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$

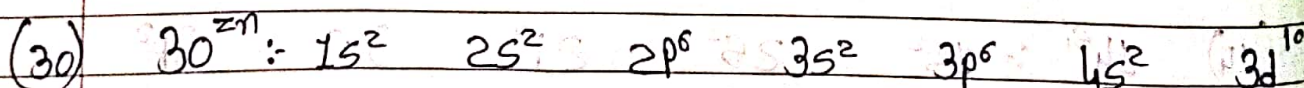
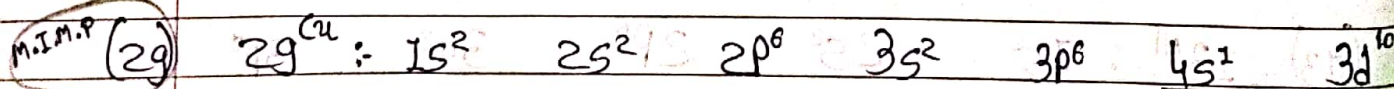
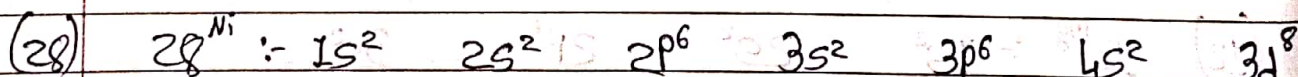
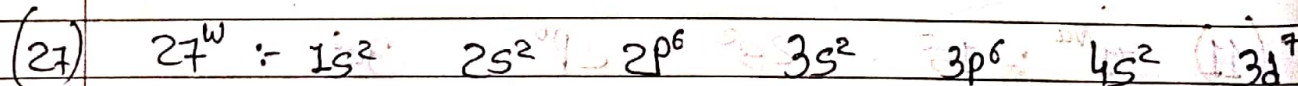
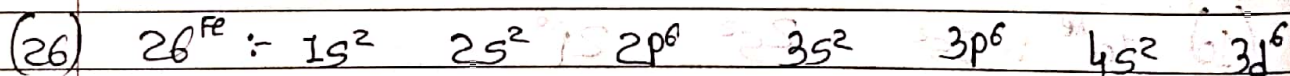
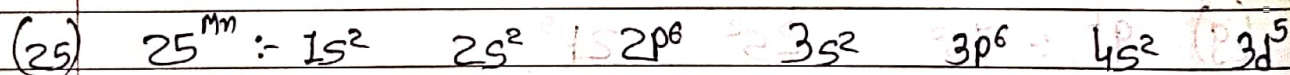
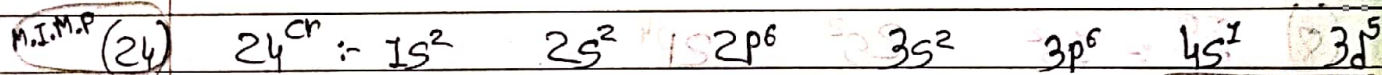
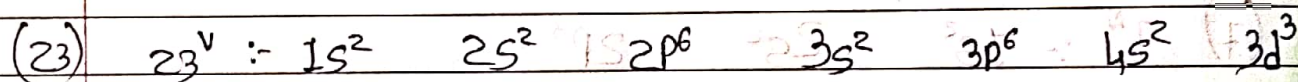
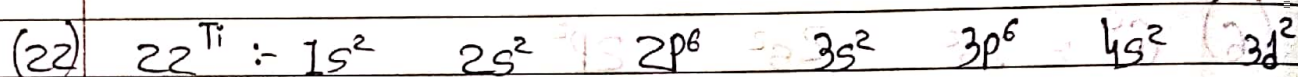
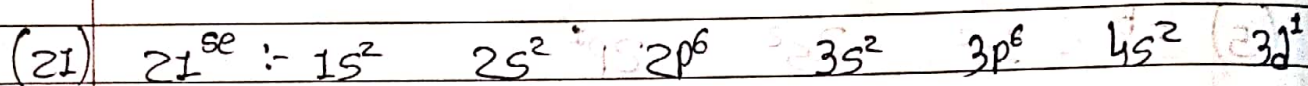
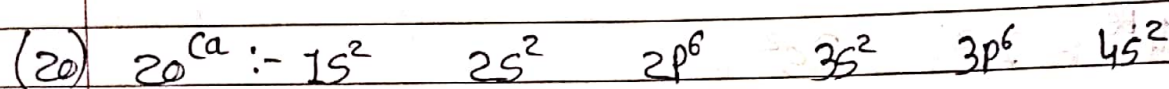
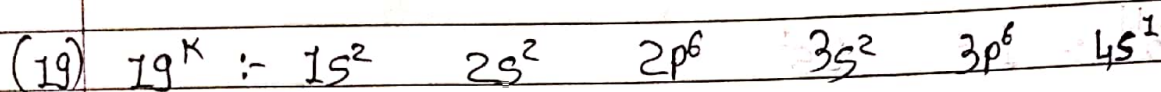
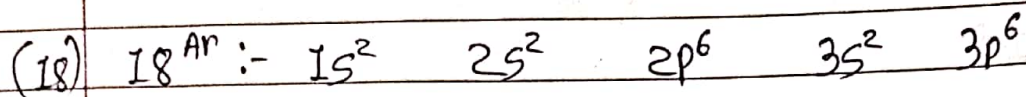
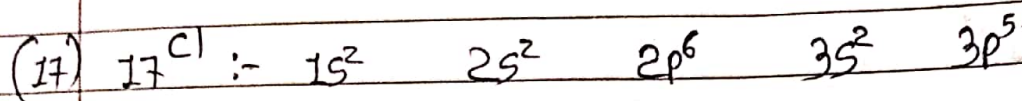
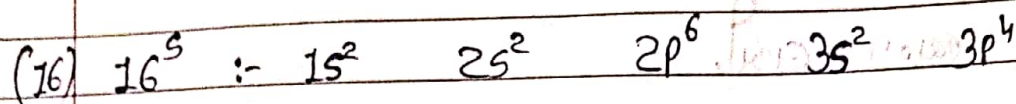
(14) $14^{Si} :- 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$

(15) $15^P :- 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$

H.W

Page No. 12

Date



10000/1

13 કક્ષા અને કક્ષકની તફાવત લખી.

⇒

કક્ષા

કક્ષક

- | | |
|---|--|
| → પરમાણુના કેન્દ્રની આજુબાજુની વર્તુળાકાર સમતલીય માર્ગ કે જેમાં ઇલેક્ટ્રોન પરિભ્રમણ કરે છે તેને કક્ષા કહે છે. | → પરમાણુના કેન્દ્રની આજુબાજુની ત્રિપરમાણ્વીય વિસ્તાર કે જ્યાં ઇલેક્ટ્રોન વધુમાંવધુ મળી આવવાની સંભાવના હોય તેને કક્ષક કહે છે. |
| → તે વર્તુળાકાર હોય છે. | → તે અલગ-અલગ આકારની હોય છે. |
| → તે ટ્રી-પરમાણ્વીય હોય છે. | → તે ત્રિ-પરમાણ્વીય હોય છે. |
| → તેને ચોક્કસ દિશા હોતી નથી. | → તેને ચોક્કસ દિશા હોય છે. |
| → તેને પેટા કક્ષાઓ હોતી નથી. | → તેને પેટા કક્ષકો હોય છે.
દા.ત: P_x, P_y, P_z કક્ષકો હોય છે. |
| → તેમાં $2n^2$ નિવન પ્રમાણે વધુમાં વધુ e^- ભરાય છે.
જ્યાં $n=1, 2, 3, 4, \dots$ વગેરે. | → s, p, d અને f કક્ષકોમાં વધુમાં વધુ e^- ને અનુક્રમે 2, 6, 10, 14 ની સંખ્યા ભરાય છે. |
| → તેની કક્ષાઓને K, L, M, N તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે. | → કક્ષકોને s, p, d અને f તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે. |